# El ordenador y sus componentes

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es un ordenador y cómo procesa la información (entrada, proceso, salida y almacenamiento)
- Comprender el sistema binario y usar las unidades de información
- Identificar los componentes internos del ordenador y su función
- Clasificar los periféricos y reconocer los principales puertos y conexiones
- Distinguir hardware y software, sistema operativo y aplicaciones, software libre y propietario
- Mantener un ordenador en buen estado y gestionar de forma responsable los residuos electrónicos

## Para pensar

**Tu móvil, la consola, el televisor inteligente y hasta la lavadora tienen algo en común con el ordenador del aula. ¿Qué es?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

## Explicación

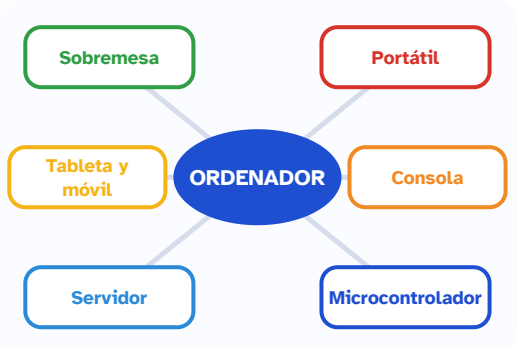
### 1.1 ¿Qué es un ordenador?

Un ordenador es una máquina electrónica que **recibe datos**, los **procesa** siguiendo las instrucciones de un programa, los **almacena** y **devuelve resultados**. Su gran ventaja es que es programable: el mismo aparato sirve para escribir, dibujar, jugar, comunicarse o controlar una máquina, según el programa que ejecute.

En todo ordenador se distinguen dos partes inseparables:

- El hardware: los componentes físicos, todo lo que se puede tocar, como el procesador, la memoria, la pantalla o el teclado.
- El software: los programas, es decir, las instrucciones que indican al hardware qué debe hacer. No se pueden tocar.

Existen muchos tipos de ordenadores: los de **sobremesa**, los **portátiles**, las **tabletas**, los **teléfonos inteligentes**, las **consolas**, los **servidores**, que dan servicio a muchos usuarios a través de una red, y los **superordenadores**, que hacen cálculos científicos enormes. También hay ordenadores muy pequeños, llamados **microcontroladores**, dentro de electrodomésticos, coches o juguetes.



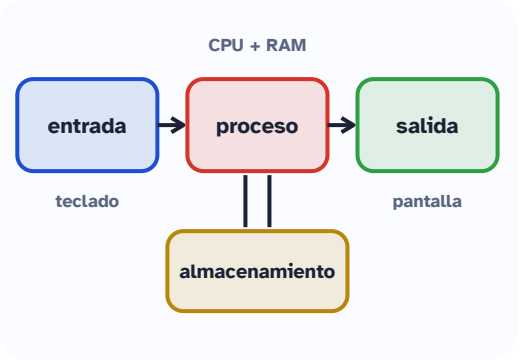

### 1.2 Cómo funciona un ordenador

Cualquier ordenador, desde un superordenador hasta un reloj inteligente, sigue el mismo esquema de funcionamiento:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

programa: hace cálculos, compara, ordena, decide.
• **Salida**: los resultados se muestran a través de los dispositivos de salida, como la pantalla, los altavoces o la impresora.
• **Almacenamiento**: los datos y los programas se guardan en la memoria para poder usarlos más tarde.

Por ejemplo, cuando escribes un mensaje en el móvil: tocas la pantalla (entrada), el procesador interpreta qué letra has pulsado y la añade al texto (proceso), la letra aparece en pantalla (salida) y el mensaje queda guardado en la memoria (almacenamiento). Todo esto ocurre en milésimas de segundo.




## 1.3 El lenguaje del ordenador: bits y bytes

Los ordenadores funcionan con circuitos electrónicos que solo distinguen dos estados: hay corriente o no hay corriente. Por eso toda la información se codifica en el sistema binario, que solo usa dos cifras: el **0** y el **1**.

Cada una de esas cifras es un bit, la unidad mínima de información. Con un bit solo se pueden representar dos posibilidades, pero al combinar varios aumentan muchísimo: con 8 bits hay $2^8 = 256$ combinaciones. Un grupo de 8 bits forma un byte, que permite representar, por ejemplo, un carácter de texto: la letra A se codifica como 01000001.

Como las cantidades de información son enormes, se usan múltiplos del byte:

• 1 **kilobyte** (KB) ≈ 1.000 bytes: una página de texto.
• 1 **megabyte** (MB) ≈ 1.000 KB: una canción o una foto.
• 1 **gigabyte** (GB) ≈ 1.000 MB: una película.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En informática estos múltiplos a veces se calculan con 1.024 en lugar de 1.000, porque $1.024 = 2^{10}$.

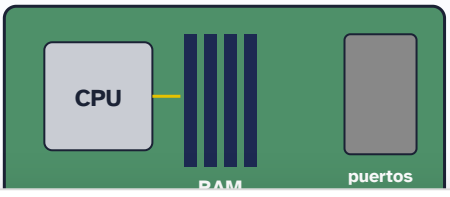
| Unidad | Equivale a | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Bit** | 0 o 1 | Un interruptor |
| **Byte** | 8 bits | Una letra |
| **Megabyte** | ≈ 1.000 KB | Una foto |
| **Gigabyte** | ≈ 1.000 MB | Una película |
| **Terabyte** | ≈ 1.000 GB | Un disco duro |

## 1.4 La placa base

La placa base es una gran placa de circuito impreso donde se conectan todos los componentes del ordenador. Es como el «sistema nervioso» que los comunica entre sí. Sus partes principales son:

- El **zócalo** o socket, donde se coloca el procesador.
- Las **ranuras de memoria**, donde se insertan los módulos de RAM.
- Las **ranuras de expansión** (PCI Express), para añadir tarjetas como la gráfica.
- Los **conectores** de almacenamiento (SATA y M.2) y de la fuente de alimentación.
- El **chipset**, un conjunto de chips que controla la comunicación entre los componentes.
- Los **puertos** traseros, donde se conectan los periféricos.
- Una pequeña memoria con el programa de arranque (**BIOS** o UEFI) y una pila que conserva la configuración y la hora.

Por la placa base viajan los datos a través de unas pistas de cobre llamadas **buses**. En un portátil o en un móvil, la placa base es mucho más pequeña y muchos componentes van soldados directamente a ella.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

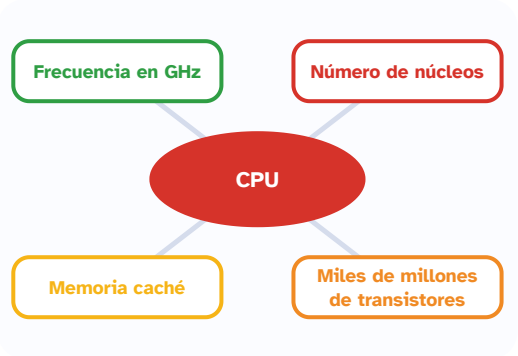
## 1.5 El procesador

El procesador o **CPU** (unidad central de proceso) es el «cerebro» del ordenador: ejecuta las instrucciones de los programas y coordina el funcionamiento de todos los componentes. Es un chip de silicio de pocos centímetros que contiene miles de millones de **transistores**, interruptores microscópicos que se encienden y apagan.

Sus características principales son:

• La **frecuencia de reloj**: el número de ciclos que hace por segundo, medido en **gigahercios** (GHz). Un procesador de 3 GHz hace 3.000 millones de ciclos por segundo.
• El número de **núcleos**: cada núcleo es como un procesador independiente; con varios núcleos el ordenador puede hacer varias tareas a la vez. Hoy son habituales los de 4, 8 o más núcleos.
• La **memoria caché**: una memoria muy rápida dentro del propio procesador que guarda los datos que más usa.

Como trabaja tanto, el procesador se calienta mucho, y por eso lleva encima un **disipador** metálico y un **ventilador** que lo refrigeran.



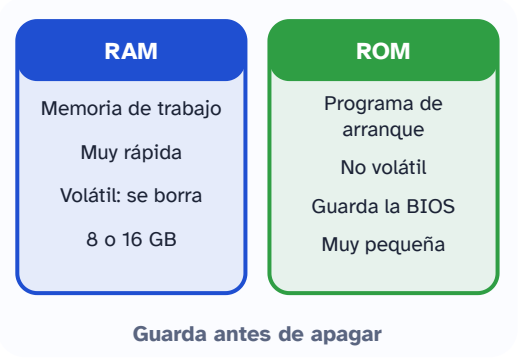

## 1.6 La memoria RAM y la ROM

La memoria RAM (memoria de acceso aleatorio) es la memoria de trabajo del ordenador. Allí se cargan los programas que están abiertos y los datos con los que se está trabajando, para que el procesador pueda leerlos muy deprisa. Tiene dos características importantes: es muy **rápida** y es **volátil**, es decir, se borra

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La cantidad de RAM se mide en gigabytes: hoy son habituales 8 o 16 GB. Con poca RAM, el ordenador se vuelve lento al abrir varios programas a la vez, porque tiene que usar el disco como memoria auxiliar.

La memoria ROM (memoria de solo lectura) es una memoria **no volátil**, que conserva los datos sin corriente. Guarda el programa básico de arranque, la BIOS o UEFI, que comprueba el hardware al encender el ordenador y carga el sistema operativo. Hoy se usa memoria flash que se puede actualizar.




## 1.7 El almacenamiento

Los dispositivos de almacenamiento guardan los programas, el sistema operativo y nuestros archivos de forma permanente, aunque se apague el ordenador. Los más usados son:

- El **disco duro** (HDD): guarda la información magnéticamente en unos discos que giran a gran velocidad, leídos por un brazo con un cabezal. Tiene mucha capacidad y es barato, pero es más lento, hace ruido y es sensible a los golpes.
- La **unidad de estado sólido** (SSD): guarda la información en chips de memoria flash, sin piezas móviles. Es mucho más rápida, silenciosa y resistente, y por eso los ordenadores actuales arrancan en pocos segundos.
- Las **memorias USB** y las **tarjetas de memoria** (SD, microSD): pequeñas y portátiles, también de memoria flash.
- El **almacenamiento en la nube**: los archivos se guardan en servidores de empresas a los que accedemos por internet desde cualquier dispositivo.

Es muy recomendable hacer **copias de seguridad** de los archivos importantes en dos lugares distintos, por ejemplo en un disco externo y en la nube.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

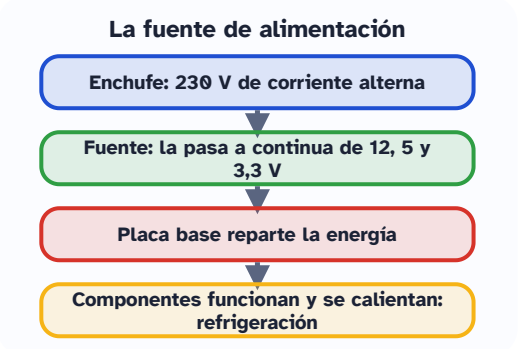
| Dispositivo | Ventaja | Inconveniente |
|---|---|---|
| **Disco duro HDD** | Barato, mucha capacidad | Lento, frágil |
| **SSD** | Muy rápido, silencioso | Más caro |
| **Memoria USB** | Portátil | Se pierde fácil |
| **Nube** | Acceso desde todo | Necesita internet |

## 1.8 Otros componentes internos

Además del procesador, la memoria y el almacenamiento, un ordenador tiene otros componentes internos importantes:

• La tarjeta gráfica o GPU procesa las imágenes que se muestran en la pantalla. Tiene su propio procesador y su propia memoria. En los ordenadores sencillos va integrada en el procesador; en los de videojuegos, diseño o inteligencia artificial se usa una tarjeta independiente muy potente.
• La fuente de alimentación transforma la corriente alterna de 230 V del enchufe en corriente continua de bajo voltaje (12 V, 5 V, 3,3 V) que necesitan los componentes. Su potencia se mide en vatios.
• El sistema de **refrigeración**: ventiladores, disipadores o incluso circuitos de líquido que evitan que los componentes se sobrecalienten.
• La **tarjeta de red** y la de **sonido**, que hoy suelen ir integradas en la placa base.
• La **caja** o carcasa, que protege y sujeta todos los componentes.

En un portátil, además, está la **batería**, que permite usarlo sin enchufe.




## 1.9 Puertos y conexiones

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• **USB**: el más común, para teclados, ratones, memorias, impresoras o cargar el móvil. El **USB-C**, reversible, transmite datos, vídeo y energía a la vez y se está convirtiendo en el conector universal.
• **HDMI** y **DisplayPort**: para conectar monitores, televisores y proyectores, con imagen y sonido.
• **Ethernet** (RJ45): para conectarse por cable a una red o al router.
• **Clavija de audio** (minijack): para auriculares y altavoces.

También hay conexiones **inalámbricas**, sin cables:

• El **wifi**, para conectarse a una red local y a internet.
• El **Bluetooth**, para conectar a poca distancia auriculares, ratones o altavoces.
• El **NFC**, para comunicaciones a pocos centímetros, como el pago con el móvil.

La velocidad de las conexiones se mide en bits por segundo: megabits por segundo (Mbps) o gigabits por segundo (Gbps).

| Conexión | Para qué sirve |
|---|---|
| **USB / USB-C** | Periféricos, datos y carga |
| **HDMI** | Monitor o proyector |
| **Ethernet** | Red por cable |
| **Wifi** | Red e internet sin cable |
| **Bluetooth** | Auriculares, ratón |

## 1.10 Los periféricos

Los periféricos son los dispositivos que se conectan al ordenador para introducir o extraer información. Se clasifican en tres grupos:

• **Periféricos de entrada**: introducen datos en el ordenador. Son el teclado, el ratón, el micrófono, la cámara web, el escáner, el lector de códigos de barras, el mando de juegos o los sensores.
• **Periféricos de salida**: muestran o extraen los resultados. Son el monitor, los altavoces, los auriculares, la impresora, el proyector o la impresora 3D.
• **Periféricos de entrada y salida**: hacen las dos cosas. Son la pantalla táctil, que

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Algunos autores consideran también periféricos de almacenamiento las memorias USB y los discos externos. Los periféricos se conectan mediante puertos o de forma inalámbrica y necesitan un pequeño programa llamado **controlador** o driver para que el sistema operativo sepa manejarlos.




## 1.11 El software

El hardware no sirve de nada sin el software. Se distinguen dos grandes tipos:

- El sistema operativo es el programa principal. Se carga al encender el ordenador y gestiona todo: controla el hardware, organiza los archivos en carpetas, reparte la memoria y el procesador entre los programas y ofrece una interfaz para que el usuario se comunique con la máquina. Ejemplos: Windows, macOS y Linux en ordenadores; Android e iOS en móviles.
- Las aplicaciones o programas de usuario sirven para tareas concretas: procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores, editores de fotos, juegos o programas de diseño.

Según su licencia, el software puede ser **propietario**, cuando su código está cerrado y su uso está limitado por la empresa que lo crea (a menudo de pago), o **libre**, cuando se puede usar, estudiar, modificar y compartir, como Linux, LibreOffice o GIMP. El software **gratuito** no siempre es libre: puede no costar dinero pero tener el código cerrado.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## 1.12 Cuidar el ordenador y sus residuos

Un ordenador bien cuidado dura más y funciona mejor. Algunas pautas de mantenimiento:

- Mantenlo limpio y ventilado: el polvo tapa los ventiladores y provoca sobrecalentamiento. No lo uses sobre la cama o el sofá.
- Apágalo correctamente desde el sistema operativo, sin desenchufarlo de golpe.
- Instala las **actualizaciones** del sistema y de los programas, que corrigen fallos de seguridad.
- Usa un **antivirus** y no instales programas de fuentes desconocidas.
- Haz **copias de seguridad** periódicas.
- Cuida la batería: evita el calor excesivo y no la dejes descargarse del todo a menudo.

Cuando un ordenador o un móvil ya no sirve, se convierte en un residuo electrónico. Contiene metales valiosos que se pueden recuperar, pero también sustancias tóxicas, por lo que nunca debe tirarse a la basura: se lleva al **punto limpio** o a la tienda. Antes, conviene **borrar los datos personales**. Y siempre que se pueda es mejor **repararlo**, ampliarlo (por ejemplo, con más RAM o un SSD) o donarlo para alargar su vida.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Las partes de un ordenador

### HARDWARE (lo que se toca)

**Componentes internos**

placa base · procesador

memoria RAM · ROM

SSD · disco duro

fuente · tarjeta gráfica

**Periféricos**

entrada: teclado, ratón

salida: monitor, impresora

E/S: pantalla táctil

almacenamiento: pendrive

### SOFTWARE

(los programas)

**Sistema operativo**

Windows · Linux · Android

**Aplicaciones**

navegador · Scratch

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Ejercicios

1. **Define ordenador.**

2. **Diferencia entre hardware y software con dos ejemplos de cada.**

3. **Escribe las cuatro fases del funcionamiento de un ordenador.**

4. **¿Qué es un bit? ¿Y un byte?**

5. **Ordena de menor a mayor: GB, KB, TB, MB, byte.**

6. **¿Qué componente se considera el «cerebro» del ordenador?**

7. **¿Qué significa que la memoria RAM es volátil?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Escribe tres sistemas operativos.**

10. **¿Dónde se llevan los ordenadores y móviles viejos?**

11. **¿Cuántas combinaciones se pueden hacer con 8 bits? ¿Qué relación tiene con el byte?**

12. **Un disco de 1 TB, ¿cuántas películas de 4 GB caben aproximadamente?**

13. **Explica qué función tiene la placa base y nombra cuatro elementos que se conectan a ella.**

14. **Compara un disco duro HDD con un SSD.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Para qué sirve la tarjeta gráfica? ¿Quién necesita una potente?**

17. **Explica qué significan 4 núcleos a 3,2 GHz en un procesador.**

18. **¿Qué diferencia hay entre el USB y el Bluetooth?**

19. **¿Qué es un controlador o driver?**

20. **Explica las funciones del sistema operativo.**

21. **Diferencia entre software libre, propietario y gratuito.**

22. **Escribe cinco consejos de mantenimiento de un ordenador.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Pasa a binario el número 13 y a decimal el binario 10110.**

24. **Tienes un vídeo de 2,5 GB y una conexión de 100 Mbps. ¿Cuánto tarda aproximadamente en descargarse? (1 byte = 8 bits)**

25. **Elige los componentes de un ordenador para un estudiante que hace trabajos, ve vídeos y programa, con presupuesto ajustado. Justifica.**

26. **¿Por qué un ordenador con un procesador muy potente pero un disco duro antiguo y 4 GB de RAM puede ir lento?**

27. **Explica la regla de copias de seguridad 3-2-1.**

28. **Compara el ENIAC de 1946 con un móvil actual en tamaño, velocidad y consumo, y explica qué tecnología ha permitido el cambio.**

29. **Analiza las ventajas e inconvenientes de guardar tus archivos solo en**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Propón un plan para dar una segunda vida a los ordenadores viejos del instituto.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Practica

1. **El conjunto de componentes físicos del ordenador se llama...**
   - **A)** software
   - **B)** hardware
   - **C)** sistema operativo
   - **D)** aplicación
2. **Los programas forman el...**
   - **A)** software
   - **B)** hardware
   - **C)** periférico
   - **D)** puerto
3. **El orden del funcionamiento de un ordenador es...**
   - **A)** salida, proceso, entrada
   - **B)** proceso, entrada, salida
   - **C)** almacenamiento, salida, entrada
   - **D)** entrada, proceso, salida
4. **Un bit puede valer...**
   - **A)** de 0 a 9
   - **B)** de 0 a 255
   - **C)** 0 o 1
   - **D)** solo 1
5. **Un byte tiene...**
   - **A)** 2 bits
   - **B)** 10 bits
   - **C)** 8 bits
   - **D)** 1.000 bits
6. **Una película ocupa aproximadamente...**
   - **A)** unos KB
   - **B)** unos GB
   - **C)** unos bits

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**A)** conectar todos los componentes
**B)** mostrar imágenes
**C)** imprimir
**D)** dar corriente alterna

8. **El procesador se llama también...**

**A)** RAM
**B)** SSD
**C)** USB
**D)** CPU

9. **La velocidad del procesador se mide en...**

**A)** GB
**B)** vatios
**C)** Mbps
**D)** GHz

10. **La memoria que se borra al apagar es la...**

**A)** ROM
**B)** SSD
**C)** RAM
**D)** nube

11. **La BIOS o UEFI se guarda en...**

**A)** la RAM
**B)** la ROM o memoria flash de la placa
**C)** el monitor
**D)** la impresora

12. **El almacenamiento sin piezas móviles y muy rápido es el...**

**A)** SSD
**B)** disco duro HDD
**C)** disquete
**D)** CD

13. **La tarjeta gráfica procesa...**

**A)** las imágenes

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**D)** los archivos de texto

14. **La fuente de alimentación transforma...**

**A)** continua en alterna

**B)** datos en imágenes

**C)** bits en bytes

**D)** alterna de 230 V en continua de bajo voltaje

15. **Para conectar un proyector se usa normalmente el puerto...**

**A)** Ethernet

**B)** minijack

**C)** HDMI

**D)** SATA

16. **La pantalla táctil es un periférico de...**

**A)** solo entrada

**B)** entrada y salida

**C)** solo salida

**D)** almacenamiento

17. **El escáner es un periférico de...**

**A)** salida

**B)** entrada

**C)** entrada y salida

**D)** proceso

18. **Android es...**

**A)** un sistema operativo

**B)** un procesador

**C)** un periférico

**D)** un puerto

19. **El software que se puede estudiar, modificar y compartir es...**

**A)** propietario

**B)** gratuito siempre

**C)** pirata

**D)** libre

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**B)** a la basura orgánica

**C)** al punto limpio

**D)** al contenedor de vidrio

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre hardware y software; Cómo funciona un ordenador con el esquema entrada, proceso, salida y almacenamiento; Qué son los bits y los bytes; Para qué sirven el procesador, la RAM y el SSD; Qué hace el sistema operativo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Ordenador** | Máquina electrónica programable que recibe, procesa, almacena y devuelve información. |
| **Hardware** | Conjunto de componentes físicos de un ordenador. |
| **Software** | Conjunto de programas que indican al ordenador qué hacer. |
| **Bit** | Unidad mínima de información, que puede valer 0 o 1. |
| **Byte** | Grupo de 8 bits. |
| **Placa base** | Placa de circuito impreso que conecta todos los componentes del ordenador. |
| **Procesador** | Chip que ejecuta las instrucciones de los programas; también CPU. |
| **Memoria RAM** | Memoria de trabajo rápida y volátil. |
| **Memoria ROM** | Memoria no volátil que guarda el programa de arranque. |
| **SSD** | Unidad de almacenamiento con memoria flash y sin piezas móviles. |
| **Tarjeta gráfica** | Componente que procesa las imágenes que se ven en pantalla. |
| **Periférico** | Dispositivo que se conecta al ordenador para introducir o extraer información. |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

| | |
|---|---|
| **Sistema operativo** | Programa principal que gestiona el hardware y los demás programas. |
| **Software libre** | Programa que se puede usar, estudiar, modificar y compartir libremente. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Hardware**

Componentes físicos del ordenador.

**Software**

Programas: instrucciones para el hardware.

**Bit**

Unidad mínima de información: 0 o 1.

**Byte**

8 bits; una letra.

**Placa base**

Conecta todos los componentes.

**CPU**

Procesador; ejecuta instrucciones; GHz y núcleos.

**RAM**

Memoria de trabajo, rápida y volátil.

**SSD**

Almacenamiento flash, rápido y silencioso.

**Fuente**

Pasa 230 V alterna a continua de bajo voltaje.

**Periférico de E/S**

Entrada y salida: pantalla táctil.

**Sistema operativo**

Gestiona hardware, archivos y programas.

**Software libre**

Se puede usar, estudiar, modificar y compartir.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones

1. **B)** Lo que se puede tocar.
2. **A)** No se pueden tocar.
3. **D)** Más el almacenamiento.
4. **C)** Es la unidad mínima.
5. **C)** Permite 256 valores.
6. **B)** Gigabytes.
7. **A)** Es el sistema nervioso del ordenador.
8. **D)** Unidad central de proceso.
9. **D)** Ciclos por segundo.
10. **C)** Es volátil.
11. **B)** Es el programa de arranque.
12. **A)** Usa memoria flash.
13. **A)** También llamada GPU.
14. **D)** Alimenta los componentes.
15. **C)** Imagen y sonido.
16. **B)** Muestra y recibe toques.
17. **B)** Introduce imágenes.
18. **A)** Para móviles y tabletas.
19. **D)** Como Linux o LibreOffice.
20. **C)** Es un residuo electrónico.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones de los ejercicios

1. Es una máquina electrónica programable que recibe datos, los procesa siguiendo las instrucciones de un programa, los almacena y devuelve resultados.
2. Hardware: componentes físicos, como el procesador o el ratón. Software: programas, como el sistema operativo o un navegador.
3. Entrada, proceso, salida y almacenamiento.
4. Un bit es la unidad mínima de información: un 0 o un 1. Un byte es un grupo de 8 bits.
5. Byte, KB, MB, GB, TB.
6. El procesador o CPU, que ejecuta las instrucciones de los programas.
7. Que pierde su contenido al apagar el ordenador.
8. Entrada: teclado, ratón, micrófono. Salida: monitor, impresora, altavoces.
9. Windows, macOS, Linux, Android o iOS.
10. Al punto limpio o a una tienda que los recoja, porque son residuos electrónicos.
11. $2^8 = 256$ combinaciones. Un byte tiene 8 bits, así que puede representar 256 valores distintos, suficientes para letras, números y símbolos.
12. 1 TB ≈ 1.000 GB. 1.000 / 4 = 250 películas.
13. Conecta y comunica todos los componentes. Se conectan el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, el almacenamiento, la fuente de alimentación y los periféricos.
14. El HDD guarda los datos magnéticamente en discos que giran: barato y de mucha capacidad, pero lento, ruidoso y frágil. El SSD usa memoria flash sin piezas móviles: mucho más rápido, silencioso y resistente, pero algo más caro.
15. Transforma la corriente alterna de 230 V del enchufe en corriente continua de bajo voltaje (12, 5 y 3,3 V) que necesitan los componentes.
16. Procesa las imágenes que se muestran en pantalla. La necesitan quienes juegan a videojuegos exigentes, diseñan en 3D, editan vídeo o trabajan con inteligencia artificial.
17. Que tiene 4 unidades de proceso independientes que pueden trabajar en paralelo y que cada una hace 3.200 millones de ciclos por segundo.
18. El USB es una conexión por cable que transmite datos y energía. El Bluetooth es una conexión inalámbrica de corto alcance para auriculares, ratones o altavoces.
19. Un pequeño programa que permite al sistema operativo comunicarse con un periférico y manejarlo correctamente.
20. Controla el hardware, gestiona los archivos y carpetas, reparte la memoria y el procesador entre los programas y ofrece una interfaz al usuario.
21. Libre: se puede usar, estudiar, modificar y compartir (Linux). Propietario: código cerrado y uso limitado por la empresa (Windows). Gratuito: no cuesta dinero, pero puede ser propietario.
22. Mantenerlo limpio y ventilado, apagarlo correctamente, instalar actualizaciones, usar antivirus y no instalar programas dudosos, y hacer copias de seguridad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

25. Procesador de 4 a 6 núcleos de gama media, 8 o 16 GB de RAM, SSD de 512 GB (arranque rápido), gráfica integrada (no necesita una dedicada), pantalla de 14 a 15 pulgadas y sistema operativo libre o el que ya use el centro.
26. Porque el rendimiento depende del componente más lento. Con poca RAM tiene que usar el disco como memoria y, si el disco es un HDD lento, todo espera por él. Es un cuello de botella.
27. Tener 3 copias de los datos, en 2 tipos de soporte distintos (por ejemplo, el ordenador y un disco externo) y 1 de ellas fuera de casa o en la nube, para no perderlo todo ante un robo, incendio o avería.
28. El ENIAC ocupaba una sala, pesaba 27 toneladas, hacía unas 5.000 sumas por segundo y consumía muchísima electricidad. Un móvil cabe en la mano, hace miles de millones de operaciones por segundo y funciona con una batería. Lo han permitido los transistores y los circuitos integrados cada vez más pequeños.
29. Ventajas: acceso desde cualquier dispositivo, copia automática y no se pierde si se rompe el móvil. Inconvenientes: necesita conexión a internet, los datos están en servidores de una empresa (privacidad), el espacio gratuito es limitado y si pierdes la contraseña puedes perder el acceso.
30. Revisarlos, borrar los datos, ampliarlos con SSD y más RAM si es posible, instalar un sistema operativo libre y ligero, y usarlos en el aula de robótica, en la biblioteca o donarlos a asociaciones. Los irrecuperables se desmontan para piezas y el resto se lleva al punto limpio.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información